

Práctica: Resolución de Problemas de Optimización con el Método Simplex

1. Justificación

El método Simplex es un algoritmo iterativo utilizado para resolver problemas de optimización lineal. Es uno de los métodos más importantes en la investigación operativa y se utiliza en diversas áreas, como la gestión de recursos, la producción industrial, la planificación financiera y otros campos de la gestión empresarial.

En esta práctica, los estudiantes aplicarán el método Simplex para resolver un problema de optimización relacionado con la asignación de recursos en una empresa de producción, lo cual es un caso común en el mundo real.

2. Objetivo General

Aplicar el método Simplex para resolver un problema de optimización lineal relacionado con la asignación de recursos en una empresa de producción, de manera que los estudiantes comprendan la utilidad y los principios matemáticos detrás de este algoritmo.

3. Objetivos Específicos

1. Comprender los principios matemáticos detrás del método Simplex.
2. Implementar el método Simplex en Python o Excel para resolver problemas de optimización lineales.
3. Interpretar el modelo matemático detrás de los problemas de programación lineal.
4. Relacionar el método Simplex con aplicaciones cotidianas en la gestión de recursos de una empresa.

4. Conocimientos Previos Requeridos

Los estudiantes deben tener conocimientos previos en:

- Programación básica en Python o uso de Excel.
- Álgebra lineal, especialmente en la solución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Optimización lineal y geometría relacionada con la programación lineal.

- Manejo de matrices y operaciones elementales.

5. Fundamentos Teóricos

Método Simple

El método Simplex es un algoritmo iterativo para resolver programación lineal. Se utiliza cuando se desea maximizar o minimizar una función objetivo lineal sujeta a un conjunto de restricciones lineales.

Fórmula general:

Maximizar $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$

Sujeto a las restricciones:

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$

$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$

$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$

Principio del método Simplex:

1. Inicialización: Se encuentra una solución básica factible.
2. Iteración: Se mueve de una solución básica factible a otra, mejorando la función objetivo en cada paso.
3. Criterio de terminación: El algoritmo termina cuando no hay ninguna mejora posible en la función objetivo.

6. Ejemplo práctico: Asignación de recursos

En una empresa de producción, queremos maximizar las ganancias Z produciendo dos productos. Cada producto requiere recursos limitados, como trabajadores y materiales.

Producto 1: 3 trabajadores, 2 materiales.

Producto 2: 2 trabajadores, 3 materiales.

Recursos disponibles: 12 trabajadores, 12 materiales.

La función objetivo es maximizar la ganancia total de producir los productos, donde:

- Ganancia por unidad de Producto 1: 4 unidades.
- Ganancia por unidad de Producto 2: 5 unidades.

La formulación del problema es:

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 5x_2$$

Sujeto a:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

7. Etapas de la Práctica

Formular el problema en términos de programación lineal

Los estudiantes deben transformar el problema en una programación lineal. Definir la función objetivo y las restricciones en términos de las variables x_1 y x_2 .

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 5x_2$$

Sujeto a:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Aplicación del método Simplex

Los estudiantes aplicarán el método Simplex para resolver el problema. Pueden hacerlo manualmente o utilizando una herramienta de programación como Python o Excel.

Interpretación de resultados

Los estudiantes analizarán los resultados obtenidos y verán cuál es la producción óptima de cada producto que maximiza las ganancias, así como la cantidad de recursos utilizados.

Después de ejecutar el código, los estudiantes verán los valores de x_1 y x_2 , que representan la cantidad de cada producto que se debe producir para maximizar las ganancias.

Los estudiantes deben interpretar los resultados y asegurarse de que las restricciones no se violen. Además, deben discutir la significación de los valores obtenidos y cómo el método Simplex facilita la toma de decisiones en la gestión de recursos.

8. Entregables

1. El código de Python (o la solución en Excel) utilizada para resolver el problema.
2. Los resultados de la optimización (valores de x_1 , x_2 y la ganancia total).
3. Un informe en el que los estudiantes expliquen el proceso, los resultados, y cómo el método Simplex se puede aplicar a otros problemas de optimización en el ámbito empresarial.